

Matemática · 2.º medio

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

2.º medio / Matemática

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0580/42, 0607/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

1. Números reales y logaritmos

Concepto. Los reales reúnen racionales e irracionales, como $\sqrt{2}$. Las raíces y potencias permiten resolver relaciones multiplicativas. Un logaritmo pregunta a qué exponente elevar una base: $\log_{10}(100)=2$ porque $10^2=100$. Indica dominio: el argumento debe ser positivo y la base positiva distinta de 1.

Ejemplo resuelto. $\log_2(8)=3$ porque $2^3=8$; $\sqrt{2}$ no puede escribirse como razón exacta de enteros.

1.1 $\log_{10}(1000)$ vale... [1]

A 2

B 3

C 10

D 100

1.2 Resuelve $3^4=81$ explicando su relación con logaritmo en base 3. [3]

2. Función cuadrática

Concepto. Una función cuadrática $y=ax^2+bx+c$, $a \neq 0$, tiene gráfica parabólica. El signo de a determina apertura y las raíces son donde $y=0$. El vértice marca mínimo o máximo; si factorizar no es sencillo, usa completar cuadrados o fórmula general. Comprobar por sustitución.

Ejemplo resuelto. $y=x^2-4=(x-2)(x+2)$; raíces $x=-2$ y $x=2$, vértice $(0,-4)$.

2.1 Raíces de $x^2-9=0$ son... [1]

A 0 y 9

B -3 y 3

C 3 solamente

D -9 y 9

2.2 Factoriza x^2-5x+6 y determina los ceros; comprueba uno. [3]

3. Trigonometría y geometría

Concepto. En un triángulo rectángulo, $\sin \theta = \text{opuesto}/\text{hipotenusa}$, $\cos \theta = \text{adyacente}/\text{hipotenusa}$ y $\tan \theta = \text{opuesto}/\text{adyacente}$. Rotula lados respecto del ángulo pedido. Una longitud se expresa en unidades; una razón trigonométrica no tiene unidad.

Ejemplo resuelto. Si cateto opuesto=3 e hipotenusa=5, $\sin \theta = 3/5 = 0,6$.

3.1 Si opuesto=4 y adyacente=3, $\tan \theta$ es... [1]

A 3/4

B 4/3

C 3/5

D 5/4

3.2 Una escalera de 5 m forma 60° con el suelo. Calcula altura aproximada que alcanza ($\sin 60^\circ \approx 0,866$). [3]

4. Probabilidad y datos

Concepto. Para eventos independientes $P(A \text{ y } B) = P(A)P(B)$. En eventos mutuamente excluyentes, $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$. Si se extrae sin reposición, la probabilidad de la segunda extracción puede cambiar: un árbol muestra cada probabilidad condicional. Un gráfico debe indicar muestra y escala.

Ejemplo resuelto. De una bolsa con 3 rojas y 2 azules, $P(\text{dos rojas sin reposición}) = 3/5 \cdot 2/4 = 3/10$.

4.1 Dos monedas justas: $P(\text{dos caras})$ es... [1]

A $1/8$

B $1/4$

C $1/2$

D $3/4$

4.2 Una urna tiene 2 fichas verdes y 3 amarillas. Se extraen dos sin reposición. Calcula $P(\text{dos verdes})$ mostrando el segundo denominador. [3]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Números reales y logaritmos

1.1 [1 punto]: B. B 3

1.2 [3 puntos]: $3^4=81$, por lo tanto $x=4$; $\log_3(81)=4$.

2. Función cuadrática

2.1 [1 punto]: B. B -3 y 3

2.2 [3 puntos]: $(x-2)(x-3)$; ceros 2 y 3 . En $x=2$, $4-10+6=0$.

3. Trigonometría y geometría

3.1 [1 punto]: B. B $4/3$

3.2 [3 puntos]: $\text{Altura}=5 \cdot 0,866 \approx 4,33$ m, suponiendo triángulo rectángulo y escalera recta.

4. Probabilidad y datos

4.1 [1 punto]: B. B $1/4$

4.2 [3 puntos]: $P=2/5 \cdot 1/4=1/10$; quedan 4 fichas después de la primera extracción.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile: <https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/matematica/2-medio> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).

- Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0580/42, 0607/42). Los ítems de esta guía son originales.

Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.